



Условие задачи

Вы — главный разработчик в фэнтези-банке **Simba**, который обслуживает только героев: магов, воинов и других представителей мира приключений.

Нужно создать **мини-приложение**, используя темы ООП: наследование, инкапсуляция, переопределение методов, магические методы, абстрактные классы.

Что нужно сделать



1. Создать базовый класс Hero

У героя должны быть:

- `name` — имя
- `lvl` — уровень
- `hp` — здоровье

Метод:

- `action()` — выводит строку:
"`{name}` готов к бою!"
-



2. Создать два дочерних класса

MageHero — наследник Hero

Дополнительно:

- `mp` — мана

Переопределить метод `action()` так, чтобы вывод был:
"**Маг** `{name}` кастует заклинание! **MP:** `{mp}`"

WarriorHero — наследник MageHero (!)

Переопределить `action()` так:
"Воин {name} рубит мечом! Уровень: {lvl}"

✓ 3. Создать класс BankAccount

Этот класс демонстрирует инкапсуляцию и работу со свойствами.

У счета должны быть:

- `hero` — объект героя
- `_balance` — защищённый атрибут
- `__password` — приватный атрибут
- `bank_name` - атрибута

Методы:

- `login(password)` — проверяет пароль
 - `full_info` — свойство (только чтение): возвращает информацию о герое и балансе
 - `get_bank_name()` — возвращает название банка
 - `bonus_for_level()` — возвращает бонус за уровень (например, `lvl * 10`)
-

✓ 4. Реализовать магические методы

`__str__(self)`

Возвращает строку вида:
"{name} | Баланс: {balance} SOM"

`__add__(self, other)`

Складывает балансы **только если герои одного класса**.
Mage + Mage — можно
Warrior + Mage — ошибка

`__eq__(self, other)`

Герои считаются равными, если у них одинаковые:

- класс
- уровень

```
print("Банк:", acc1.get_bank_name())
print("Бонус зауровень:", acc1.bonus_for_level(), "SOM")

# --- Магические методы: __add__ ---
print("\n=== Проверка __add__ ===")
print("Сумма счетов двух магов:", acc1 + acc2)

print("Сумма мага и воина:", acc1 + acc3)

# --- Магический метод: __eq__ ---
print("\n=== Проверка __eq__ ===")
print("Mage1 == Mage2 ?", acc1 == acc2) # True — одинаковое имя и уровень
print("Mage1 == Warrior ?", acc1 == acc3) # False
```

✅ Итоговый вывод программы

Маг Merlin кастует заклинание! MP: 150

Воин Conan рубит мечом! Уровень: 50

Merlin | Баланс: 5000 SOM

Merlin | Баланс: 3000 SOM

Банк: Simba

Бонус за уровень: 500 SOM

Сумма счетов двух магов: 8000

Ошибка: Нельзя сложить счета героев разных классов!

Mage1 == Mage2 ? True

Mage1 == Warrior ? False